

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: 3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane  
Cat No. : L12958  
Nr. CAS 1455-42-1  
Formula moleculară C15 H28 O6

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

## Pericole pentru sănătate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă

Niciuna necesară.

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă                                                                  | Nr. CAS   | Nr. CE    | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol] | 1455-42-1 | 485-230-3 | <=100         | -                                                  |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.  |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                       |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.                              |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

## 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Pulbere. Pulverizare de apă. În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

#### **Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Limite de expunere

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele de expunere profesională stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                                                                                          | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol]<br>1455-42-1 ( <=100 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 3.33mg/kg bw/day           |

| Component                                                                                          | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol]<br>1455-42-1 ( <=100 ) |                               |                                   |                                 | DNEL = 11.76mg/m³                   |

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor | Sol (Agricultură) |
|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|           |                  |                               |                    |                                                 |                   |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

|                                                                                                 |                |                               |              | uzate          |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol] 1455-42-1 ( <=100 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 0.549mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC = 0.05085mg/kg soil dw |

| Component                                                                                       | Apă de mare     | Marin de apă sedimente         | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic            | Aer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol] 1455-42-1 ( <=100 ) | PNEC = 0.01mg/L | PNEC = 0.0549mg/kg sediment dw |                        | PNEC = 33.33mg/kg food |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Niciuna în condiții normale de utilizare.

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepătați cu grija manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Particule filtrul

### La scară mică / de laborator

Mentineti o ventilatie adecvata

### Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Stare Fizică

Solid

#### Aspect

Alb

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

|                                                                             |                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Miros                                                                       | Nu există informații disponibile |                                           |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                                             | Nu există date disponibile       |                                           |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire                       | 197 - 200 °C / 386.6 - 392 °F    |                                           |
| Punct de Înmuiere                                                           | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct/domeniu de fierbere                                                   | Nu există informații disponibile |                                           |
| Inflamabilitatea (Lichid)                                                   | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                                               | Nu există informații disponibile |                                           |
| Limite de explozie                                                          | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Aprindere                                                          | Nu există informații disponibile | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                                                | Nu există date disponibile       |                                           |
| Temperatura de descompunere                                                 | Nu există date disponibile       |                                           |
| pH                                                                          | Nu există informații disponibile |                                           |
| Vâscozitatea                                                                | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Solubilitate în apă                                                         | Nu există informații disponibile |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți                                               | Nu există informații disponibile |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)                                    |                                  |                                           |
| Componentă                                                                  | log Pow                          |                                           |
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol] | 1.63                             |                                           |
| Presiunea de vapori                                                         | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică                                              | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate în Vrac                                                           | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitatea Vaporilor                                                        | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Caracteristicile particulei                                                 | Nu există date disponibile       |                                           |

## 9.2. Alte informații

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Formula moleculară  | C15 H28 O6           |
| Greutate moleculară | 304.39               |
| Rată de Evaporare   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu există informații disponibile.         |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

Informații privind produsul

- (a) toxicitate acută;
- Oral

Cutanat

Inhalare
- Nu există date disponibile

Nu există date disponibile

Nu există date disponibile

| Componentă                                                                  | Oral LD50 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol] | -         | -           | LC50 > 4.98 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (b) Corodarea / iritarea pielii;
- Nu există date disponibile
- (c) oculare grave daune / iritarea;
- Nu există date disponibile
- (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
- Respirator

Piele
- Nu există date disponibile

Nu există date disponibile
- (e) mutagenicitatea celulelor germinative;
- Nu există date disponibile
- (f) cancerigenitate;
- Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene
- (g) toxicitatea pentru reproducere;
- Nu există date disponibile
- (h) STOT-o singură expunere;
- Nu există date disponibile
- (i) STOT-expunere repetată;
- Organe Țintă
- Nu există date disponibile

Nu există informații disponibile.
- (j) pericolul prin aspirare;
- Nu se aplică

Solid
- Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate
- Nu există informații disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrieni cunoscuți sau suspectați.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

Nu conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

| Componentă                                                                  | Pesti de apa dulce                                      | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol] | LC50: > 100 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) |                 |                   |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**12.2. Persistență și degradabilitate** Nu există informații disponibile

**12.3. Potențial de bioacumulare** Nu există informații disponibile

| Componentă                                                                  | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol] | 1.63    | Nu există date disponibile     |

**12.4. Mobilitate în sol** Nu există informații disponibile

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**

**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

**12.7. Alte efecte adverse**

**Poluanți organici persistenti**

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

Generatorii de deșeuri chimice trebuie să determine dacă o substanță chimică aruncată este clasificată ca un deșeu periculos. Consult locale, regionale, naționale și reglementările de deșeuri periculoase pentru a asigura clasificări complete și exacte.

**Ambalaje contaminate**

Se va goli restul conținutului. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. NU se vor refolosi containerele goale.

**Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații**

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

**IMDG/IMO**

Nereglementat

**14.1. Numărul ONU**

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

**14.4. Grupul de ambalare**

**ADR**

Nereglementat



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

## 14.1. Numărul ONU

## 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

## 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

## 14.4. Grupul de ambalare

IATA

Nereglementat

## 14.1. Numărul ONU

## 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

## 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

## 14.4. Grupul de ambalare

## 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Nu există riscuri identificate

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare precauții speciale.

## 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

## 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                                                                 | Nr. CAS   | EINECS | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethyletanol] | 1455-42-1 | -      | 485-230-3 | -   | -     | X    | KE-03175 | X    | X    |

| Componentă                                                                 | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethyletanol] | 1455-42-1 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | -     | -     |

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă                                                                 | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethyletanol] | 1455-42-1 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

| Componentă                                                                  | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis[2,2-dimethylethanol] | 1455-42-1 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 3 (autoclasificare)

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente

introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIOc - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficientă 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane

Data revizuirii 17-feb.-2024

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

**Preparat de către**

**Data revizuirii**

**Sumarul revizuirii**

Health, Safety and Environmental Department

17-feb.-2024

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)